

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный Исследовательский Университет ИТМО



Курсовой проект по дисциплине

"Реактивная Джава"

Часть 1

Выполнили:

Воронина Дарья Сергеевна

Коновалов Арсений Антонович

Группа: Р4116

Преподаватель:

Гаврилов Антон Валерьевич

Город Санкт-Петербург

2025 год

HooliGuns - доска позора с элементами геймификации

Описание предметной области и системы

Система «HooliGuns of ITMO» — это веб-приложение, предназначенное для регистрации нарушителей внутреннего порядка университета, фиксации проступков и ведения «доски позора». В отличие от традиционных дисциплинарных систем, данное приложение содержит элементы геймификации, что делает процесс вовлечения пользователей более живым и социальным.

Преподаватели и сотрудники могут добавлять и вносить изменения в текущую таблицу учета и доску позора.

Приложение основано на реактивной архитектуре, что позволяет обеспечивать обновление данных в режиме реального времени и исключать блокирующие операции.

Основные цели и задачи

Цели:

1. Создать современную платформу для ведения учета нарушений в ИТМО.
2. Повысить вовлеченность пользователей через элементы геймификации.
3. Обеспечить прозрачность и доступность информации о дисциплинарных инцидентах.
4. Предоставить удобный веб-интерфейс, работающий в реактивной парадигме в реальном времени.

Задачи:

Централизация информации о нарушениях.

Система объединяет данные о проступках студентов, которые раньше были распределены по разным подразделениям (деканат, кураторы, преподаватели), в одном месте.

Регистрация и документирование проступков.

Система позволяет фиксировать происшествия с указанием времени, места, описания и нарушителя, прикреплять доказательства и хранить их в

структурированном виде. Наказание студента определяется **специальным алгоритмом**

Обеспечение прозрачности дисциплинарных событий.

Все пользователи могут видеть актуальную ленту инцидентов, что делает дисциплинарные процессы открытыми и понятными.

Быстрое оповещение пользователей о новых инцидентах.

Реактивная архитектура позволяет мгновенно отображать новые события в интерфейсе всех пользователей без перезагрузки страницы.

Формирование цифровой «доски позора».

Система автоматически формирует рейтинги хулиганов по различным критериям, создавая игровую мотивацию и повышая вовлеченность.

Геймификация процесса контроля дисциплины.

Пользователи могут оставлять реакции (лайки, дизлайки, мемы), комментировать события, повышая вовлеченность и социальную активность.

Ведение карточек нарушителей.

Для каждого студента создается карточка с историей проступков, реакциями сообщества, количеством «баллов хулиганства» и рейтингом.

Аналитика нарушений.

1. Оценка динамики нарушений по времени,
2. Распределение по факультетам/группам,
3. Типы и частоту проступков,
4. Активных нарушителей и «лидеров рейтинга».

Фильтрация и поиск инцидентов.

Пользователи могут быстро находить события по ключевым словам, типу нарушения, факультету или дате.

Повышение дисциплины через социальный контроль.

Элемент юмора и публичность информации создает мягкий социальный механизм саморегуляции среди студентов.

Модерация контента и управление доступом.

Администратор имеет возможность удалять некорректные записи, управлять

пользователями и настраивать уровни доступа.

Обеспечение безопасного хранения данных и разграничения прав.

Система предоставляет защищенную работу с информацией с учётом минимизации персональных данных.

Функциональные требования

Роли пользователей

- Bessmertniy*: модерация контента, управление пользователями и настройками.
- Преподаватель*: добавление инцидентов, просмотр рейтингов, участие в голосовании.
- Студент*: просмотр инцидентов, участие в голосовании.
- Гость*: просмотр страницы авторизации

Работа с инцидентами

- Создание карточки инцидента с описанием, местом, временем и типом нарушения.
- Возможность прикрепления изображений, ссылок и других доказательств.
- Модерация сообщений и материалов.
- Реактивное обновление ленты при появлении новых событий.

Геймификация и социальные функции

- Возможность ставить реакции: лайки, дизлайки
- Подсчёт очков хулиганства и их отображение в карточке студента.
- Формирование «доски позора» — рейтингов нарушителей по различным параметрам.
- Накопление «званий» и «ачивок» за активность.

Карточка студента-нарушителя

- История всех зарегистрированных проступков.
- График активности и количество полученных реакций.
- Возможность подачи жалобы на некорректный контент.

Поиск и фильтрация

- Поиск по ключевым словам.
- Фильтры: по факультету, группе, дате, типу нарушения, популярности.
- Сортировка по дате, рейтингу и количеству реакций.

Нефункциональные требования

Производительность и реактивность

- Интерфейс должен оставаться отзывчивым, несмотря на постоянные обновления данных.
- Все операции ввода-вывода выполняются неблокирующим образом.
- Обновление ленты, карточек и рейтингов происходит в реальном времени с использованием реактивных потоков.

Надежность и отказоустойчивость

- Все события регистрируются в журнале.
- Корректная обработка ошибок при недоступности сервисов.
- Гарантированное сохранение данных и повторная отправка при сбоях.

Безопасность

- Аутентификация и авторизация пользователей.
- Ограничение административных прав.
- Минимизация использования персональных данных и соблюдение политики конфиденциальности.

Требования к интерфейсу

- Современный веб-интерфейс с адаптивным дизайном.
- Поддержка мгновенного обновления элементов.
- Поддержка работы с emoji и смешным визуальным стилем.
- Простая и интуитивная навигация.

Источник данных

Ручной ввод через UI - основной источник. Пользователи с ролью преподаватель создают записи о новых инцидентах. Эти данные попадают в реактивный поток, который:

-сохраняет инцидент в БД;

-транслирует событие подписчикам (другие клиенты/пользователи).

Исторические данные в БД - для начальной загрузки и аналитики: при старте клиент подписывается на поток, который сначала отдаёт сохранённые инциденты (из БД), потом подключается к «живому» потоку новых событий.

Архитектура

Стек используемых технологий

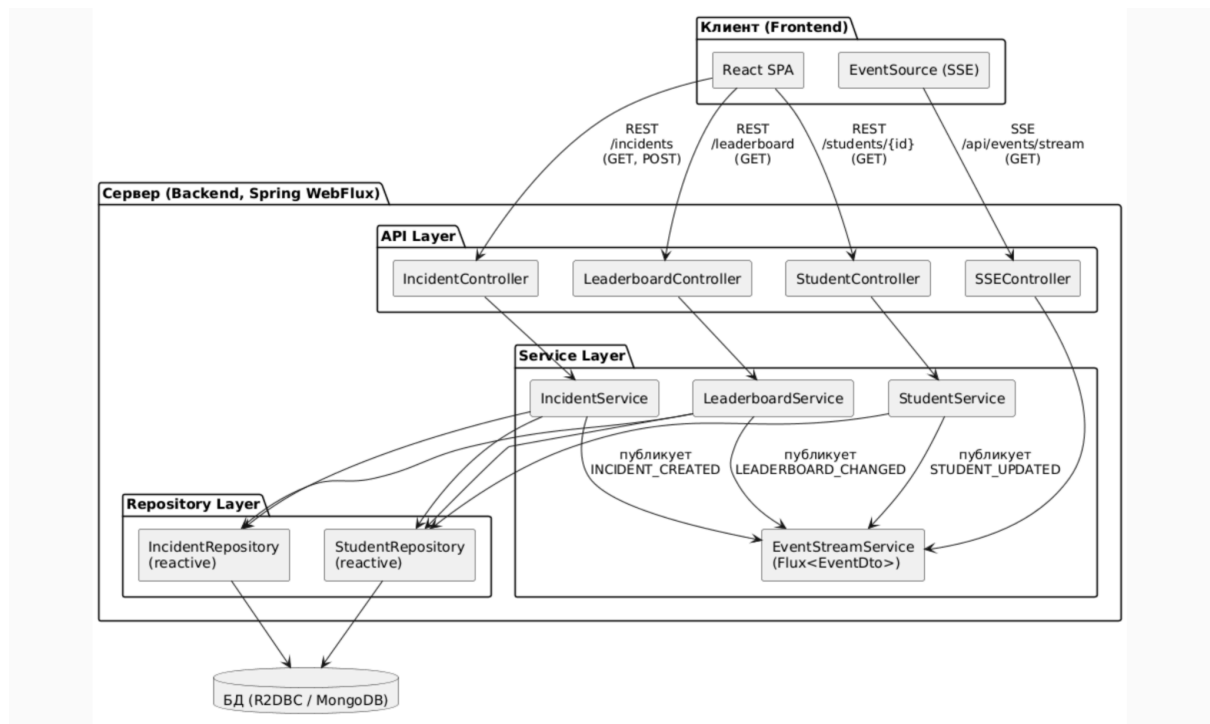
Backend:

- Java 17+
- Spring WebFlux
- Project Reactor
- Spring Security (авторизация)
- R2DBC PostgreSQL + MongoDB Reactive
- SSE (Server-Sent Events)

Frontend:

- React
- React Router
- EventSource API (SSE)
- Axios / fetch
- Tailwind / Material UI (по выбору)

Итоговая архитектура компонент системы:



Sequence diagram:

